

Lernzettel – Gesetze des Stromkreises

Physik · Klasse 7/8 · Gymnasium

Das ohmsche Gesetz

- **Spannung** U (Antrieb, in Volt V), **Stromstärke** I (Ladung je Zeit, in Ampere A) und **Widerstand** R (Hemmung des Stromflusses, in Ohm Ω) hängen zusammen.
- **Widerstand** R : Je größer R , desto kleiner ist bei gleicher Spannung die Stromstärke. Einheit **Ohm**, mit $1\Omega = 1\frac{V}{A}$.

$$\text{Ohmsches Gesetz: } R = \frac{U}{I}$$

$$\text{Umstellungen: } U = R \cdot I \quad I = \frac{U}{R}$$

Merke: Einheiten: U in V, I in A, dann ist R in Ω . Faustregel zum Umstellen: U steht oben, R und I unten.

Kennlinie – ohmsch oder nicht?

- **U-I-Kennlinie:** Trägt man U (x-Achse) gegen I (y-Achse) auf, zeigt die Steigung das Verhalten des Bauteils.
- **Ohmscher Widerstand:** Kennlinie ist eine **Ursprungsgerade** – R ist konstant (U und I sind proportional, z. B. Metalldraht, Konstantandraht).
- **Nichtohmscher Widerstand:** Kennlinie ist **gekrümmt** – R ändert sich (z. B. Glühlampe: heißer Draht $\rightarrow$ größerer Widerstand; Diode, NTC).

Merke: Gerade durch den Ursprung = ohmsch (R konstant). Krumme Linie = nichtohmsch (R hängt von U bzw. der Temperatur ab).

Wovon der Widerstand abhängt

- **Material:** jeder Stoff leitet unterschiedlich gut (Kupfer/Silber sehr gut, Konstantan/Eisen schlechter).
- **Länge** l : **längerer** Draht $\rightarrow$ **größerer** Widerstand ($R \sim l$).
- **Querschnitt** A : **dickerer** Draht (größere Querschnittsfläche) $\rightarrow$ **kleinerer** Widerstand ($R \sim \frac{1}{A}$).

Merke: Lang und dünn $\rightarrow$ großer Widerstand. Kurz und dick $\rightarrow$ kleiner Widerstand. Bei Metallen steigt der Widerstand außerdem mit der Temperatur.

Reihenschaltung (hintereinander)

- **Ein einziger Weg:** Alle Bauteile liegen hintereinander in derselben Leitung.
- **Stromstärke:** überall **gleich groß** ($I = I_1 = I_2$).
- **Spannung:** die Quellenspannung **teilt sich auf** die Bauteile auf ($U = U_1 + U_2$). Am größeren Widerstand fällt die größere Spannung ab.

$$\text{Gesamtwiderstand: } R_{ges} = R_1 + R_2$$

Merke: Reihe: Gesamtwiderstand ist die **Summe** und immer größer als jeder Einzelwiderstand. Gleicher Strom, geteilte Spannung.

Reihenschaltung rechnen:

1. Gesamtwiderstand $R_{ges} = R_1 + R_2$ berechnen.
2. Gesamtstrom $I = \frac{U}{R_{ges}}$ berechnen (überall gleich).
3. Teilspannungen $U_1 = R_1 \cdot I$ und $U_2 = R_2 \cdot I$ berechnen.
4. Kontrolle: $U_1 + U_2$ muss U ergeben.

Beispiel – Reihenschaltung:

Geg.: $U = 12\text{ V}$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 40\Omega$.

$$R_{ges} = 20\Omega + 40\Omega = 60\Omega$$

$$I = \frac{12\text{ V}}{60\Omega} = 0,2\text{ A}$$

$$U_1 = 20\Omega \cdot 0,2\text{ A} = 4\text{ V}, \quad U_2 = 8\text{ V}$$

Parallelschaltung (nebeneinander)

- **Mehrere Wege:** Die Bauteile liegen in getrennten Zweigen zwischen zwei gemeinsamen **Knoten**.
- **Spannung:** an allen Zweigen **gleich groß** ($U = U_1 = U_2$).
- **Knotenregel:** die Summe der zufließenden Ströme = Summe der abfließenden ($I = I_1 + I_2$). Der Gesamtstrom teilt sich auf die Zweige auf.
- **Gesamtwiderstand:** ist **kleiner** als der kleinste Einzelwiderstand (mehr Wege → mehr Strom).

Merke: Parallel: gleiche Spannung an allen Zweigen, Ströme addieren sich (Knotenregel). Jeder Zweig: $I_1 = \frac{U}{R_1}$.

Elektrische Leistung, Energie und Kosten

- **Leistung P :** gibt an, wie viel Energie je Zeit umgesetzt wird. Einheit **Watt (W)**, mit $1 \text{ W} = 1 \text{ V} \cdot \text{A}$.
- **Energie E :** Leistung mal Zeit. Einheit Joule ($\text{J} = \text{W} \cdot \text{s}$) oder **Kilowattstunde (kWh)**.

$$\text{Leistung: } P = U \cdot I$$

$$\text{Energie: } E = P \cdot t$$

- **Stromkosten:** Kosten = E (in kWh) mal Strompreis je kWh. Also die Energie mit dem Preis pro Kilowattstunde multiplizieren.

Merke: Einheiten für Kosten: P in Kilowatt (kW), t in Stunden (h), dann E in kWh. Es gilt $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \cdot 1 \text{ h}$.

Stromkosten rechnen:

1. Leistung $P = U \cdot I$ berechnen (oder gegeben), in W bzw. kW.
2. Zeit t in Stunden umrechnen.
3. Energie $E = P \cdot t$ in kWh berechnen.
4. Kosten = E mal Strompreis je kWh.

Beispiel - Stromkosten:

Geg.: $U = 230 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A}$, $t = 3 \text{ h}$, Preis $0,40 \text{ €/kWh}$.

$$P = 230 \text{ V} \cdot 2 \text{ A} = 460 \text{ W} = 0,46 \text{ kW}$$

$$E = 0,46 \text{ kW} \cdot 3 \text{ h} = 1,38 \text{ kWh}$$

$$\text{Kosten} = 1,38 \text{ kWh} \cdot 0,40 \frac{1}{\text{kWh}} \text{ €/kWh} \approx 0,55 \text{ €}$$